Corrigé — Ondes mécaniques

Onde mécanique progressive, célérité, retard, onde périodique, période, fréquence, longueur d'onde, double périodicité

Première — Physique-chimie · chapitre 14 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$v = \frac{12}{4{,}0} = \underline{3{,}0\,\text{m/s}}$. **Non** : il monte et descend sur place, l'onde ne transporte pas de matière.

CORRIGÉ — Exercice 2

$\tau = \frac{170}{340} = \underline{0{,}50\,\text{s}}$.

CORRIGÉ — Exercice 3

$f = \frac{1}{2{,}5\times10^{-3}} = \underline{400\,\text{Hz}}$; $\lambda = 340 \times 2{,}5 \times 10^{-3} = \underline{0{,}85\,\text{m}}$.

CORRIGÉ — Exercice 4

$\lambda = \frac{2{,}0}{4} = \underline{0{,}50\,\text{m}}$; $v = \lambda f = \underline{2{,}5\,\text{m/s}}$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$v = \frac{1{,}36}{4{,}0\times10^{-3}} = \underline{340\,\text{m/s}}$.

CORRIGÉ — Exercice 6

$\frac{d}{3{,}5} - \frac{d}{6{,}0} = 50$; $d\left(\frac{6{,}0-3{,}5}{21}\right) = 50$, $d = \frac{50\times21}{2{,}5} = \underline{420\,\text{km}}$.

CORRIGÉ — Exercice 7

Air : $\lambda = \frac{340}{40\times10^{3}} = \underline{8{,}5\,\text{mm}}$. Eau : $\underline{37{,}5\,\text{mm}}$. La fréquence est la même.

CORRIGÉ — Exercice 8

En phase : la distance est un multiple de λ : $1{,}5 = k\lambda$. $\lambda > 0{,}6$: $k = 1$ ou 2 : $\lambda =$ **1,5 m ou 0,75 m**.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $\lambda = \frac{7{,}5}{5} = \underline{1{,}5\,\text{cm}}$.
b) $v = \lambda f = 0{,}015 \times 20 = \underline{0{,}30\,\text{m/s}}$.
c) $\tau = \frac{0{,}30}{0{,}30} = \underline{1{,}0\,\text{s}}$.
d) $\lambda = \frac{v}{f}$ est **divisée par 2** : 0,75 cm.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : de l'énergie seulement.
b) Faux : une distance.
c) Vrai (1500 contre 340 m/s).
d) Faux : elle est divisée par 2.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$d = 340 \times 6 \approx \underline{2\,\text{km}}$. La lumière ($3 \times 10^{8}$ m/s) met environ 7 µs : **négligeable** devant 6 s.